【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　コンピュータ機器が実行する、脚車輪型ロボットの平衡制御方法であって、前記脚車輪型ロボットは、移動輪、ｎ個の連結棒及びｎ個の回転関節を含み、前記移動輪と前記ｎ個の連結棒のうちの第１の連結棒とは、前記ｎ個の回転関節のうちの第１の回転関節により連結され、前記ｎ個の連結棒は、前記第１の回転関節以外のｎ－１個の回転関節により直列に連結され、ｎは２以上の正の整数である、方法であって、
　前記脚車輪型ロボットの第１の時点における状態量を取得するステップであって、前記第１の時点における状態量は、前記脚車輪型ロボットの前記第１の時点における運動状態を表すために使用される、ステップと、
　前記脚車輪型ロボットの動力学方程式及び前記第１の時点における状態量に基づいて、動力学モデルパラメータを決定するステップであって、前記動力学モデルパラメータは、前記第１の時点における角加速度と第２の時点における回転モーメントとのマッピング関係を定義するために使用され、前記第１の時点における角加速度は、前記ｎ個の連結棒の角加速度及び前記移動輪の角加速度を含み、前記第２の時点における回転モーメントは、前記ｎ個の回転関節の回転モーメントを含む、ステップと、
　前記第１の時点における状態量に基づいて、スライディング面を確立するステップであって、前記脚車輪型ロボットの状態量は、前記スライディング面において徐々に安定値に近づく、ステップと、
　前記スライディング面及び前記動力学モデルパラメータに基づいて、前記ｎ個の回転関節の回転モーメントを計算するステップと、
　前記第２の時点において、前記ｎ個の回転関節の回転モーメントに基づいて、前記ｎ個の回転関節を制御するステップと、を含む、方法。
【請求項２】
　前記脚車輪型ロボットの動力学方程式及び前記第１の時点における状態量に基づいて、動力学モデルパラメータを決定するステップは、
　前記第１の時点における状態量を前記動力学方程式に代入し、前記第１の時点における慣性行列、偏向力行列及び重力行列を決定するステップであって、前記慣性行列は、前記ｎ個の回転関節の前記第１の時点における質量及び慣性モーメントを表すために使用され、前記偏向力行列は、前記脚車輪型ロボットの前記第１の時点における偏向力を表すために使用され、前記重力行列は、前記脚車輪型ロボットの前記第１の時点における重力を表すために使用される、ステップと、
　前記慣性行列、前記偏向力行列及び前記重力行列に基づいて、前記動力学モデルパラメータを決定するステップと、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記動力学モデルパラメータは、比例パラメータ行列及び偏移パラメータ行列を含み、前記比例パラメータ行列は、前記第１の時点における角加速度と前記第２の時点における回転モーメントとの比例関係を表すために使用され、前記偏移パラメータ行列は、前記第１の時点における角加速度と前記第２の時点における回転モーメントとの偏移関係を表すために使用され、
　前記慣性行列、前記偏向力行列及び前記重力行列に基づいて、前記動力学モデルパラメータを決定するステップは、
　選択行列を使用して前記慣性行列の逆行列と前記偏向力行列との積を処理するステップであって、前記選択行列は、前記動力学方程式から前記ｎ個の回転関節の回転モーメントを抽出するために使用される、ステップと、
　前記選択行列を使用して前記慣性行列の逆行列と前記重力行列との積を処理し、前記偏移パラメータ行列を取得するステップと、
　前記選択行列を使用して前記慣性行列の逆行列を処理し、前記比例パラメータ行列を取得するステップと、を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】

前記動力学方程式は、前記脚車輪型ロボットをｎ段の倒立振子モデルに抽象化し、オイラー・ラグランジュ方程式に従って導出して得られる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記スライディング面は、ｎ個のスライディング面を含み、前記ｎ個のスライディング面は、前記ｎ個の回転関節の回転モーメントを制約するために使用され、
前記第１の時点における状態量に基づいて、スライディング面を確立するステップは、
前記ｎ個のスライディング面のうちのｉ番目のスライディング面について、少なくとも２つのスライディングモードパラメータを決定するステップであって、ｉはｎ以下の正の整数である、ステップと、
前記少なくとも２つのスライディングモードパラメータ及び前記第１の時点における状態量に基づいて、前記ｉ番目のスライディング面を確立するステップと、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記ｎ個のスライディング面のうちのｉ番目のスライディング面について、少なくとも２つのスライディングモードパラメータを決定するステップは、
２ｉ－１番目の予測パラメータセットから前記少なくとも２つのスライディングモードパラメータのうちの第１のスライディングモードパラメータを決定し、２ｉ番目の予測パラメータセットから前記少なくとも２つのスライディングモードパラメータのうちの第２のスライディングモードパラメータを決定するステップ、を含み、
前記２ｉ－１番目の予測パラメータセット及び前記２ｉ番目の予測パラメータセットにそれぞれ含まれるスライディングモードパラメータは、安定性判断基準の制約条件を満たす、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記状態量は、前記ｎ個の連結棒の偏向角度、前記ｎ個の連結棒の角速度及び前記移動輪の角速度を含み、
前記少なくとも２つのスライディングモードパラメータ及び前記第１の時点における状態量に基づいて、前記ｉ番目のスライディング面を確立するステップは、
前記少なくとも２つのスライディングモードパラメータのうちの第１のスライディングモードパラメータに基づいて、ｉ番目の連結棒の偏向角度を処理し、前記ｉ番目の連結棒の処理結果を取得するステップと、
前記少なくとも２つのスライディングモードパラメータのうちの第２のスライディングモードパラメータに基づいて、前記移動輪の角速度を処理し、前記移動輪の処理結果を取得するステップと、
前記ｉ番目の連結棒の処理結果、前記移動輪の処理結果及び前記ｉ番目の連結棒の角速度に基づいて、前記ｉ番目のスライディング面を確立するステップと、を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
前記ｎ個の回転関節の回転モーメントに基づいて、前記ｎ個の回転関節を制御するステップは、
前記ｎ個の回転関節のうちの何れか１つについて、前記回転関節の回転モーメントに基づいて、前記回転関節に対応する回転モータの回転を制御するステップ、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記ｎ個の回転関節の回転モーメントに基づいて、前記ｎ個の回転関節を制御するステップは、
前記ｎ個の回転関節の回転モーメントに基づいて、前記脚車輪型ロボットの前記第２の時点におけるタスク加速度を計算するステップであって、前記タスク加速度は、前記脚車輪型ロボットの重心に関する加速度を含む、ステップと、
前記タスク加速度に基づいて、前記脚車輪型ロボットの全身の関節の前記第２の時点における力及びモーメント指令を決定するステップであって、前記全身の関節は、前記ｎ個

の回転関節を含む、ステップと、
　前記第２の時点における力及びモーメント指令に基づいて、前記全身の関節を制御するステップと、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ｎ個の回転関節の回転モーメントに基づいて、前記脚車輪型ロボットの前記第２の時点におけるタスク加速度を計算するステップは、
　前記動力学方程式及び前記ｎ個の回転関節の回転モーメントに基づいて、前記第２の時点における角加速度を決定するステップと、
　前記第１の時点における状態量及び前記第２の時点における角加速度に基づいて、前記脚車輪型ロボットの重心の前記第２の時点における所望の増分位置及び所望の増分速度を決定するステップであって、前記所望の増分位置は、前記脚車輪型ロボットの重心の接触面における投影と仮想接触点との第１の方向における距離を表すために使用され、前記所望の増分速度は、前記第１の方向における距離の変化速度を表すために使用され、前記仮想接触点は、前記脚車輪型ロボットと前記接触面との各接触点の中心を意味する、ステップと、
　前記所望の増分位置及び前記所望の増分速度に基づいて、前記脚車輪型ロボットの前記第２の時点におけるタスク加速度を決定するステップと、を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記状態量は、前記ｎ個の連結棒の偏向角度、前記ｎ個の連結棒の角速度及び前記移動輪の角速度を含み、
　前記脚車輪型ロボットの第１の時点における状態量を取得するステップは、
　前記脚車輪型ロボットの慣性測定ユニット及びモータエンコーダにより、前記ｎ個の連結棒の偏向角度を決定するステップと、
　前記モータエンコーダにより、前記ｎ個の連結棒の角速度及び前記移動輪の角速度を決定するステップと、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　脚車輪型ロボットの平衡制御装置であって、前記脚車輪型ロボットは、移動輪、ｎ個の連結棒及びｎ個の回転関節を含み、前記移動輪と前記ｎ個の連結棒のうちの第１の連結棒とは、前記ｎ個の回転関節のうちの第１の回転関節により連結され、前記ｎ個の連結棒は、前記第１の回転関節以外のｎ－１個の回転関節により直列に連結され、ｎは２以上の正の整数である、装置であって、
　前記脚車輪型ロボットの第１の時点における状態量を取得する状態取得モジュールであって、前記第１の時点における状態量は、前記脚車輪型ロボットの前記第１の時点における運動状態を表すために使用される、状態取得モジュールと、
　前記脚車輪型ロボットの動力学方程式及び前記第１の時点における状態量に基づいて、動力学モデルパラメータを決定するパラメータ決定モジュールであって、前記動力学モデルパラメータは、前記第１の時点における角加速度と第２の時点における回転モーメントとのマッピング関係を定義するために使用され、前記第１の時点における角加速度は、前記ｎ個の連結棒の角加速度及び前記移動輪の角加速度を含み、前記第２の時点における回転モーメントは、前記ｎ個の回転関節の回転モーメントを含む、パラメータ決定モジュールと、
　前記第１の時点における状態量に基づいて、スライディング面を確立するスライディング面確立モジュールであって、前記脚車輪型ロボットの状態量は、前記スライディング面において徐々に安定値に近づく、スライディング面確立モジュールと、
　前記スライディング面及び前記動力学モデルパラメータに基づいて、前記ｎ個の回転関節の回転モーメントを計算するモーメント計算モジュールと、
　前記第２の時点において、前記ｎ個の回転関節の回転モーメントに基づいて、前記ｎ個の回転関節を制御する関節回転モジュールと、を含む、装置。
【請求項１３】

プロセッサと、コンピュータプログラムが記憶されたメモリと、を含むコンピュータ機器であって、前記コンピュータプログラムは、請求項１乃至１１の何れかに記載の脚車輪型ロボットの平衡制御方法を実現するように、前記プロセッサによりロードされて実行される、コンピュータ機器。

【請求項１４】

コンピュータに請求項１乃至１１の何れかに記載の脚車輪型ロボットの平衡制御方法を実行させる、コンピュータプログラム。